

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.**

Кафедра «гистологии, цитологии и эмбриологии»



Учебное пособие (краткое)

к практическим и самостоятельным занятиям

по теме «Раннее внутриутробное развитие человека»

РостГМУ 2019

Составители:

д.м.н., профессор *П.А.Хлопонин*

к.м.н., доц. *В.Н.Давиденко*

Под редакцией заведующего кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии

д.м.н., проф. *П.А.Хлопонина*

Настоящее учебное пособие в краткой форме отражает основные процессы раннего внутриутробного развития человека и может быть использовано при изучении раздела «Эмбриогенез человека» на практических занятиях и в процессе самоподготовки студентами всех факультетов РостГМУ.

"Эмбриология" человека - наука о закономерностях его внутриутробного развития от одноклеточной зиготы до момента рождения (появления на свет). Продолжительность этого развития длится примерно 265-270 дней и в течение его из исходной оплодотворенной яйцеклетки образуются около 100 триллионов (10^{12}) клеток, а объем эмбриона-зародыша-плода увеличивается от микроскопического до полуметрового.

Основные вопросы темы:

1. Понятие об онтогенезе, его периоды.
2. Периодизация развития человека.
3. Прогенез. Морфофункциональная характеристика половых клеток.
4. Оплодотворение. Особенности и хронология процесса у человека.
5. Первая неделя эмбрионального развития человека. Период зиготы, его продолжительность и характеристика.
6. Морфологическая и временная характеристика дробления, его морфогенетическая сущность. Периоды морулы и бластоцисты.
7. Вторая неделя эмбрионального развития человека. Имплантация бластоцисты у человека, её тип, хронология процесса. Гистологическое строение стенки матки в этот период, понятие о гистиотрофном типе питания.
8. Общая характеристика процессов, происходящих на второй неделе внутриутробного развития. Морфогенетическая сущность и специфика гаструляции, хронология процесса.
9. Строение зародыша человека 14 суток внутриутробного развития.
10. Третья неделя внутриутробного развития человека. Общая характеристика морфогенетических процессов.
11. Морфогенетические аспекты нейруляции.
12. Образование туловищной складки, её значение.
13. Четвертая неделя внутриутробного развития человека. Общая характеристика морфогенетических процессов.
14. Нотогенез, понятие об осевом комплексе зачатков органов.
15. Эмбриональный гистогенез и органогенез.
16. Генетические основы дифференцировки клеток и тканей; дифференцировка зародышевых листков.
17. Внезародышевые органы: амнион, желточный мешок, аллантаис, хорион.
18. Тканевые элементы гемато-плацентарного барьера.
19. Принцип строения плаценты, её функции.
20. Особенности раннего внутриутробного развития человека.
21. Критические периоды развития человека.

1) Онтогенез - индивидуальное развитие особи, вся совокупность его преобразований от зарождения (оплодотворение яйцеклетки) до конца жизни. Термин «Онтогенез» введен Э. Геккелем (1866).

Основные периоды онтогенеза человека

1. *Прогенез* (гаметогенез) – развитие мужской (сперматогенез) и женской (овогенез) половых клеток.
2. *Пренатальный период* (от оплодотворения до рождения)
 - а) эмбриональный начальный период (до конца 2-й недели после оплодотворения)
 - б) собственно эмбриональный (зародышевый) период (с 3-й по 8-ю недели ВУР)
 - в) фетальный (с 9-й недели до рождения)
3. *Интранатальный период* (роды)
4. *Постнатальный период* (от рождения до смерти)

2). В раннем онтогенезе млекопитающих и человека выделяют следующие стадии (по А.Г.Кнорре, 1971; Б.В.Конюхову, 1976)

ПРОГЕНЕЗА	Спермато- и овогенез
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ	Слияние сперматозоида и яйцеклетки
ЗИГОТЫ	Начало синтеза ДНК и белка
ДРОБЛЕНИЯ	Начало синтеза всех видов РНК
МОРИУЛЫ	Клетки тотипотентны
БЛАСТОЦИСТЫ	Утрата тотипотентности. Клетки детерминированы к образованию зародышевых и внезародышевых структур
ГАСТРУЛЯЦИИ И НОТОГЕНЕЗА	Наличие зародышевых листков и стволовых клеток
ГИСТО- И ОРГАНОГЕНЕЗА	Формирование зачатков органов из клеточных клонов

3). ПРОГЕНЕЗ. (Гаметогенез).

Биологическое содержание этих процессов достаточно подробно рассматривается в учебниках гистологии в разделе «Половая система»

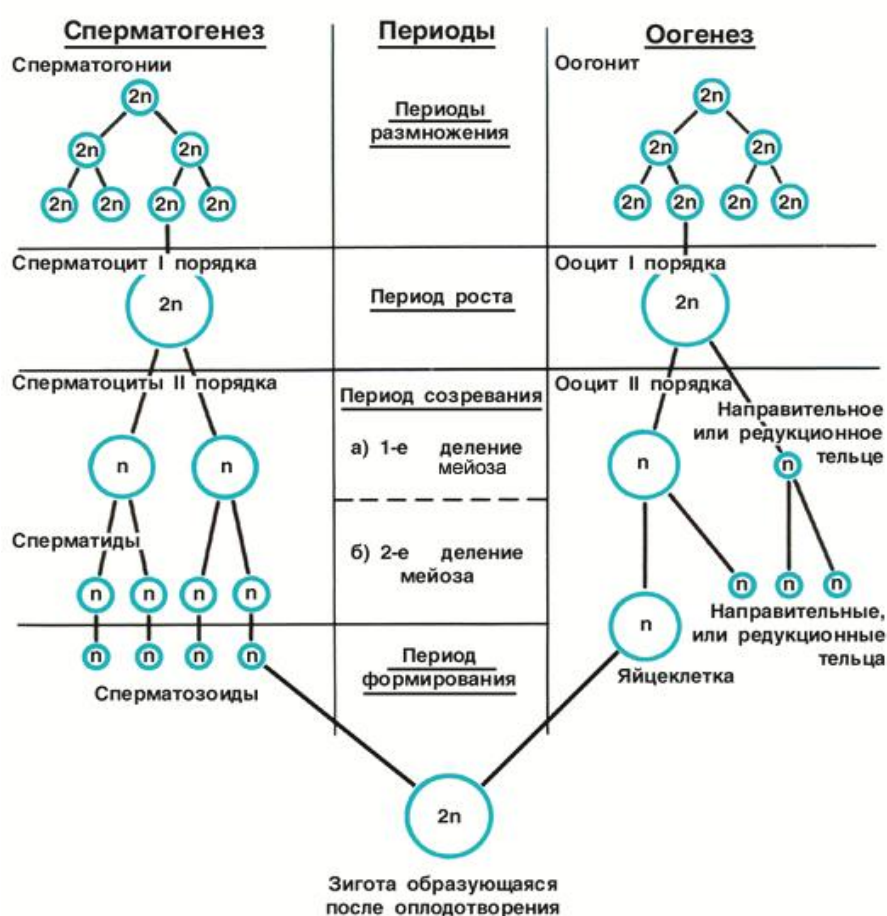


Рис. 1 Основные этапы сперматогенеза и овогенеза у человека и млекопитающих.

Особенности строения половых клеток.

Сперматозоид - зрелая гаплоидная мужская половая клетка животных. В эякуляте человека содержится 3×10^8 сперматозоидов. Примерно 200 из них достигает воронки маточной трубы, где происходит встреча с яйцеклеткой. Продолжительность жизни их во влагалище женщины до 2,5 ч, в шейке матки 48 ч. В женских половых путях они сохраняют способность к оплодотворению максимально до 2-х суток. Половые клетки человека по структуре сходны с гаметой большинства животных.

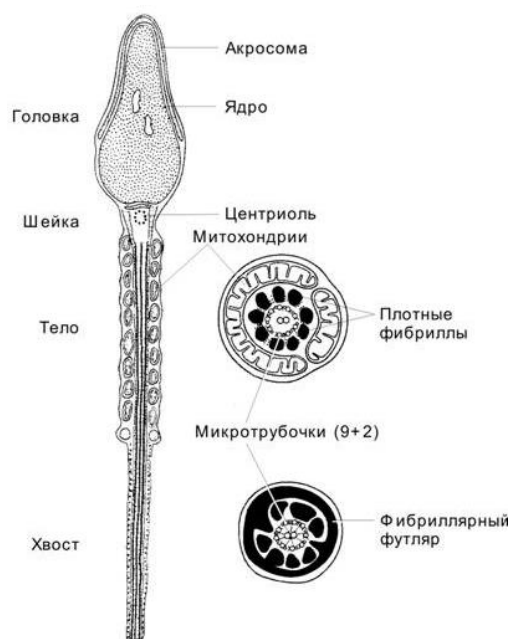
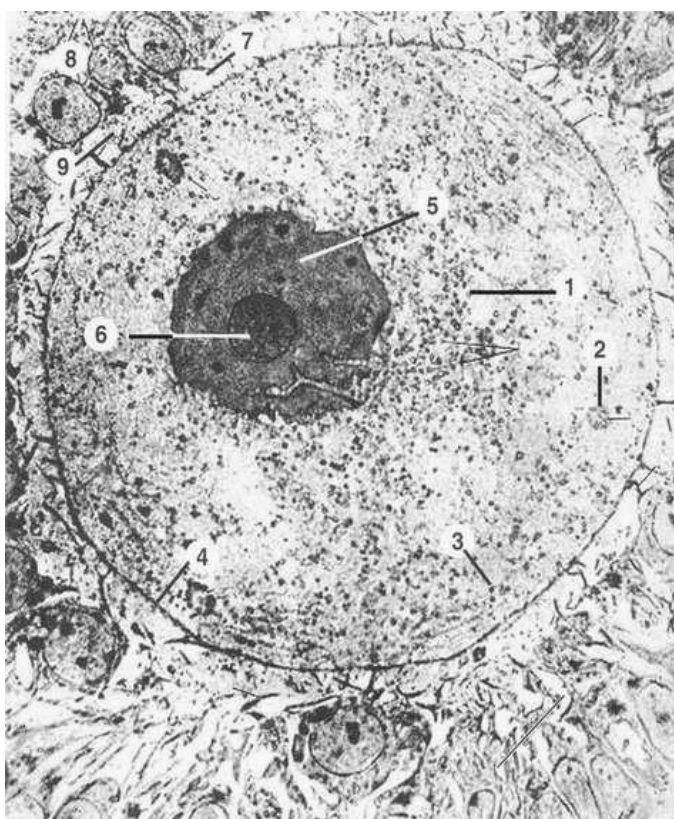


Рис.2 Строение сперматозоида

Яйцеклетка:

- вторично олиголецитальная;
- содержит пронуклеус и ооплазму;
- окружена цитолеммой и дополнительными оболочками: прозрачной и слоем фолликулярных клеток.
- в цитоплазме множество митохондрий; каналцы гранулярной ЭПС и многочисленные рибосомы; комплекс Гольджи и лизосомы; желточные гранулы, содержащие фосфовитин, липовителлин и кортикальные гранулы с гидролитическими ферментами.
- цитоплазма яйцеклетки содержит полный набор эмбриональных индукторов, необходимых для развития целого организма и характеризуется химической разнородностью, т.е. разные её участки различны по химическому составу (оотипическая сегрегация).



- 1 – желточные гранулы;
2 – мультивезикулярные тельца - совокупность мелких пузырьков в большом мембранном мешке; появляются в процессе переваривания частиц;
3 – кортикальные гранулы;
4 – единичные микроворсинки;
5 – ядро овоцита;
6 – ядрышко;
7 – блестящая оболочка;
8 – фолликулярные клетки;
9 – их отростки, проникающие в блестящую оболочку.

Рис 3. Яйцеклетка млекопитающего.
Электронная фотография
(по В.Г.Елисееву, Ю.И.Афанасьеву,
Е.Ф.Котовскому)

4) Оплодотворение.

Оплодотворение ("*fertilisatio*") - слияние мужской и женской половых клеток, в результате чего восстанавливается диплоидный набор хромосом, характерный для данного вида животных, и возникает качественно новая клетка – зигота (оплодотворенная, яйцеклетка, или одноклеточный зародыш). Оплодотворение начинается с того момента, когда головка спермия приходит в соприкосновение с оболочкой, окружающей яйцеклетку. Такой контакт индуцирует у спермия акросомальную реакцию.

Кроме того, внутри яйцеклетки также происходят определенные изменения, в результате чего после соединения пронуклеусов двух гамет, зигота становится способной к разворачиванию программы развития. При оплодотворении в яйцеклетку проникает только головка (ядро) и часть шейки (центриоли) сперматозоида, хвостик в клетку не попадает. Поэтому митохондриальную ДНК все животные наследуют преимущественно от матери.

Биологические процессы, сопровождающие оплодотворение:

1. *Капацитация* - направленное движение сперматозоидов по женским половым путям в течение 5 часов ($3,8 \times 10^8$ сперматозоидов) к воронкам маточных труб. Факторы, способствующие продвижению сперматозоидов к яйцеклетке:
 - 1) факторы хемотаксиса (N-формилпептид)
 - 2) простагландины, содержащиеся в эякуляте, вызывают сокращения гладкой мускулатуры матки и маточных труб
 - 3) pH среды и наличие слизи
2. *Связывание сперматозоида с прозрачной оболочкой* (фолликулярный эпителий не является серьезной преградой для сперматозоида). Прозрачная оболочка (*zona pellucida*) имеет следующий химический состав: сульфатированные гликоз-аминогликаны, гиалуроновая и сиаловая кислоты, нейтральные гликозаминогликаны и гликопротеины. 80% массы оболочки у мыши составляют три белка (гликопротеина) ZP_1 , ZP_2 и ZP_3 . 20% прозрачной оболочки состоит из нейтральных и кислых гликозаминогликанов. Экспериментально установлено, что гликопротеин ZP_3 является рецептором для сперматозоида (конформационное взаимодействие).
3. *Акросомная реакция* - это экзоцитоз содержимого акросомы (протеазы, гиалуронидазы, гликозидазы, фосфатазы и др.), в результате которого, в прозрачной оболочке образуется канал, облегчающий прохождение спермия через плазматическую мембрану яйцеклетки, что делает возможным слияние с ней плазматической мембраны спермия.
4. *Проникновение сперматозоида* - слияние цитоплазмы сперматозоида и яйцеклетки, затем разрушение слившихся мембран, в результате чего головка и часть шейки сперматозоида проникает в ооплазму.
5. *Сингамия* - слияние мигрировавших в центр пронуклеусов, после которого исчезает ядерная оболочка, хромосомы перемешиваются, и образуется синкарион (эта стадия длится около 12 часов). Одновременно завершается II мейотическое деление яйцеклетки.

«Вклад» сперматозоида в зиготу:

- 1) $1/2$ генома (отцовские хромосомы)
- 2) сигнальный белок дробления
- 3) центриоли
- 4) митохондриальный геном

«Вклад» яйцеклетки в зиготу:

- 1) $1/2$ генома (материнские хромосомы)
- 2) полный набор эмбриональных индукторов
- 3) запас питательных веществ
- 4) синтетический аппарат

Блокада полиспермии является следствием *кортикальной реакции*, при которой содержимое кортикальных гранул (гидролазы) высвобождается, что способствует восстановлению и изменению конструкции прозрачной оболочки (формированию плотной оболочки оплодотворения).

Первая неделя внутриутробного развития.

Основные морфогенетические процессы на стадиях:

5) ЗИГОТА. Продолжительность стадии - 30 часов.

В этом временном периоде:

- восстанавливается нормальный для данного вида диплоидный набор хромосом;
- происходит топографическое распределение эмбриональных индукторов;
- осуществляется передача наследственных свойств новому организму (пол плода определяет сперматозоид);
- инактивируется вторая X - хромосома в женском организме (*лайонизация*);

активируется синтез АТФ, усиливают обменные процессы: протеаза расщепляет запасы желтка, что приводит к синтезу новых белков.

6) Дробление - это митотическое деление зиготы и образующихся бластомеров без фазы роста (отсутствует период G₁). Образующиеся бластомеры не растут, а с каждым новым делением становятся всё более мелкими. Масса увеличившегося количества бластомеров в сумме не превышает массы зиготы. Дробление зависит от типа яйцеклетки (у человека - *вторично изолецитальная*). У млекопитающих и человека дробление полное (дробится без остатка вся зигота), неравномерное (образуется два типа различных по величине и окраске бластомеров), асинхронное (количество бластомеров нарастает в неправильном и особом порядке, у человека 2, 3, 4, 5, 7),

Первое дробление зиготы происходит через 30 часов после оплодотворения (протекает в маточных трубах). Разные бластомеры имеют разные потенции. Одни бластомеры темные, крупные, медленно дробящиеся, концентрирующиеся к центру образуют внутреннюю клеточную массу (*эмбриобласт*). Из неё образуется тело зародыша и все внезародышевые органы (кроме трофобласта). Второй тип бластомеров представлен мелкими, светлыми, быстро делящимися и расположенными по периферии - клетками *трофобласта*, связывающего зародыш с организмом матери и обеспечивающего его трофику.

Стадия морулы

Светлые бластомеры обрастают группу темных бластомеров, и дробящийся зародыш приобретает вид плотного шара - морулы. Состоящий из 16-32 бластомеров (4-5 сутки ВУР) эмбрион внешне напоминает тутовую ягоду, за это сходство на данной стадии его называют морулой. Все темные бластомеры морулы являются тотипотентными. Клетки внутри морулы формируют щелевые (проводниковые) контакты, а клетки, располагающиеся снаружи, связаны с помощью плотных замыкательных контактов.

Стадия бластоцисты.

На 5-е сутки зародыш состоит из более 100 бластомеров. При этом еще клетками морулы выделяется жидкость, которая внутри заполняет полость - *бластоцель*. Наружные клетки образуют стенку бластоцисты - *трофобласт* - источник внезародышевого органа хориона. Внутренние клетки выделяются в виде внутренней клеточной массы, которая сосредотачивается у одного из полюсов бластоцисты (*эмбриобласт*). Стадия бластоцисты характеризуется утратой тотипотентности, т.е. клетки уже детерминированы к образованию зародышевых и внезародышевых структур.

Биологическое значение дробления заключается в том, что происходит переход к многоклеточной форме организации зародыша. Увеличивается общее содержание и синтез ДНК, некоторых видов РНК, общая суммарная поверхность клеток зародыша, ядерно-цитоплазматическое соотношение. Происходит разделение некоторых участков в цитоплазме и подготовка к региональной дифференцировке.

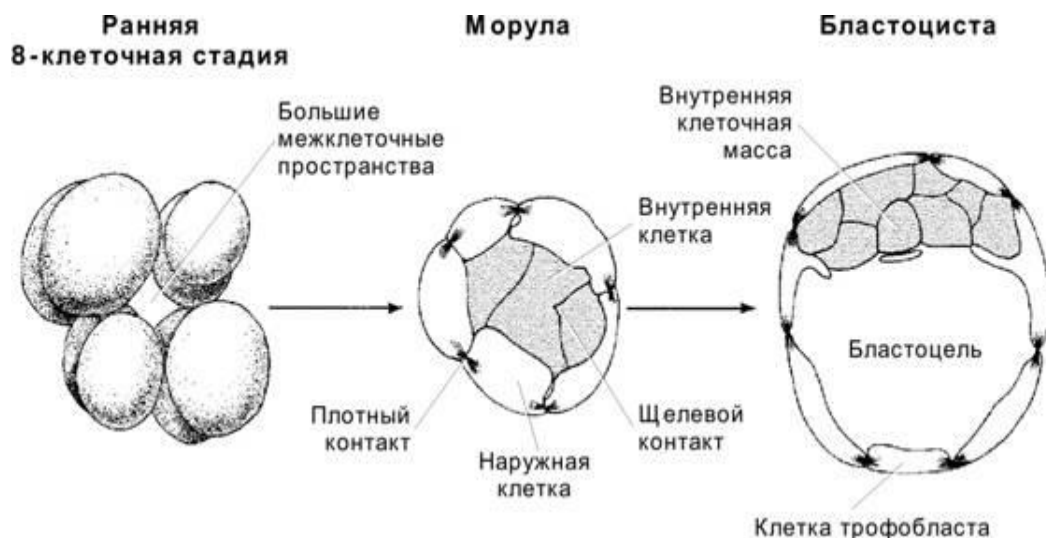


Рис. 4 Процесс дробления. В результате компактизации уменьшается размер межклеточных пространств между бластомерами, они сближаются, и формируется морула. В моруле различают внутреннюю часть (клетки связаны щелевыми контактами - основной структурный компонент, формируют внутреннюю клеточную массу эмбриобласт) и наружную часть (клетки соединены при помощи плотных замыкательных контактов - образуют трофобласт).

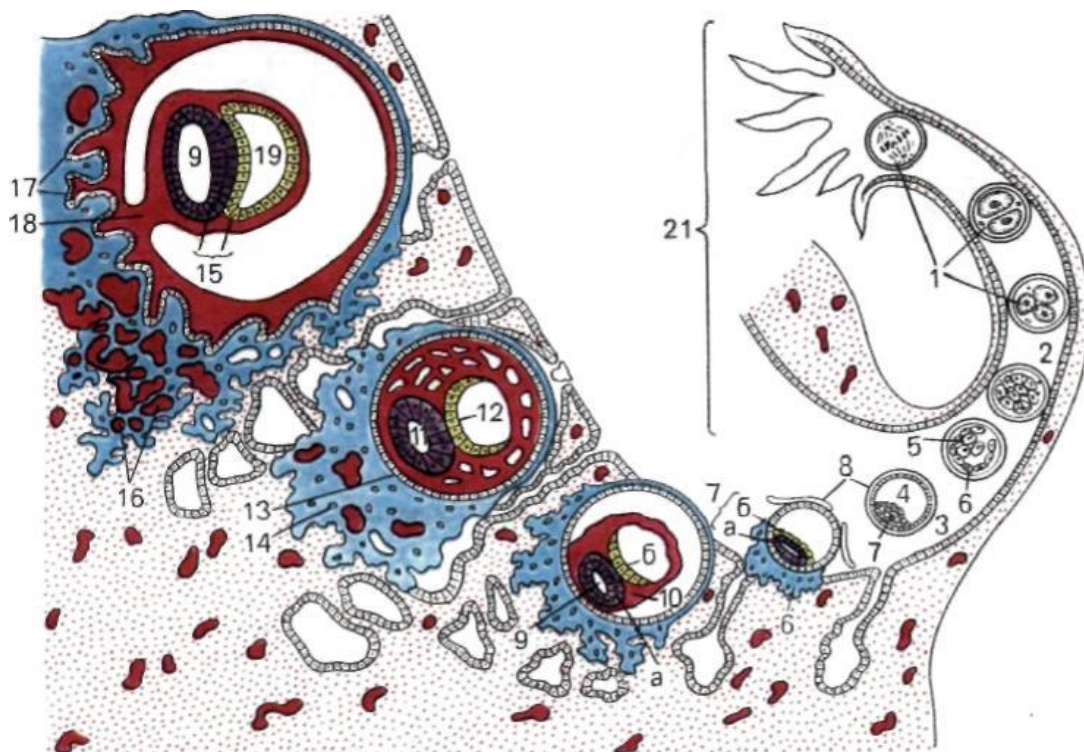


Рис. 5 Схема дробления, имплантации и гастрюляции зародыша человека.

1 – дробление; 2 – морула; 3 – бластоциста; 4 – полость бластоцисты; 5 – эмбриобласт; 6 – трофобласт; 7 – зародышевый кзелок; а- эпибласт; б – гипобласт; 8 – оболочка оплдотворения; 9 амниотический (эктодермальный) пузырек; 10 – внезародышевая мезодерма; 11 – эктодерма; 12 – энтодерма; 13 – цитотрофобласт; 14 – синцитиотрофобласт; 15 – зародышевый диск; 16 лакуны, заполненные материнской кровью; 17 – хорион, 18 – амниотическая ножка; 19 – желточный пузырек; 20 – слизистая оболочка матки (эндометрий).

Основные морфогенетические процессы:**Имплантация.**

Примерно через пять-шесть дней после оплодотворения, когда бластоциста находится уже в матке, трофобласт образует пальцевидные выпячивания (первичные ворсинки хориона), вступающие в контакт с эпителием эндометрия и способствующие внедрению раннего эмбриона в стенку матки. В то же время, бластоциста стимулирует выработку ферментов, способствующих частичному перевариванию слизистой оболочки матки (гистiotрофный тип питания). Примерно на 8-9-е сутки ВУР эмбрион имплантируется в эндометрий. С имплантацией бластоцисты прекращается менструальный цикл.

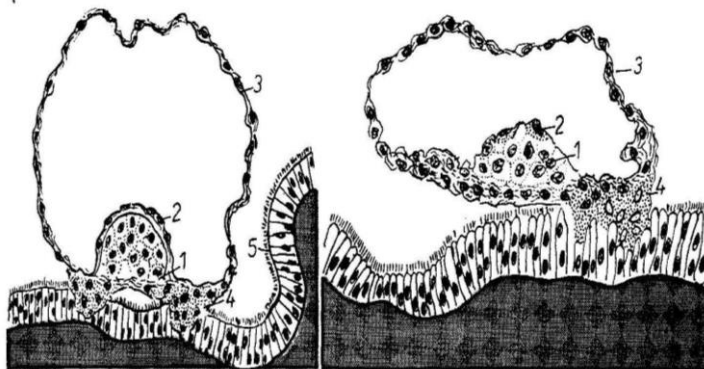


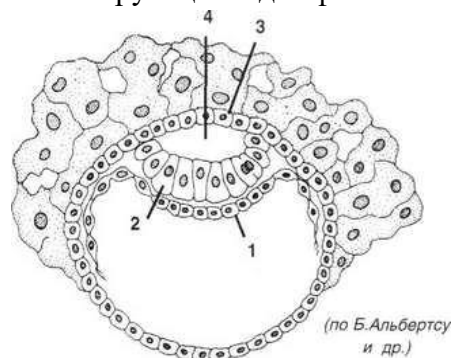
Рис. 6 Начинаяющаяся имплантация бластоцисты обезьян (по Вислоцком, Геусеру и Стритеру).
1-эктодерма амниоэмбрионального узла;
2-деляминация формирующейся энтодермы;
3-трофобласт; 4 -место имплантации и симпластотрофобласт; 5-эпителий эндометрия

8) Гаструляция.

Гаструляция (от лат. gaster - желудок) - сложный процесс химических и морфогенетических изменений, сопровождающийся размножением, ростом, направленным перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки: наружный (эктодерма), средний (мезодерма), внутренний (энтодерма) и осевой комплекс органов. Начало гаструляции совпадает по времени с процессом имплантации зародыша в стенку матки. Протекает гаструляция в две фазы.

Фазы гаструляции:

I-я фаза. Деляминация (7-11 сутки) - расщепление внутренней клеточной массы параллельно поверхности бластоцисты (тангенциальное деление) с образованием (Рис.7) наружного зародышевого клеточного пласта - эпибласта и внутреннего - гипобласта (1). Затем в эпибласте образуется полость (4), разделяющая его на - зародышевый эпибласт (2) и амниотическую эктодерму (3).



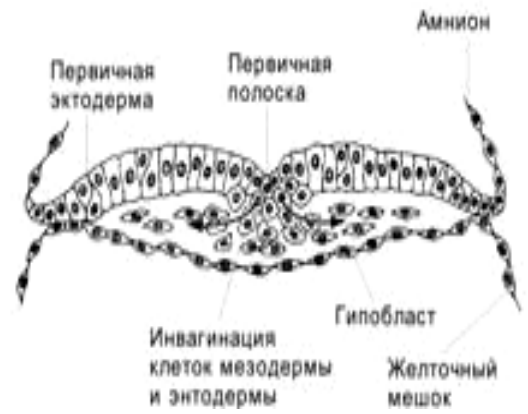
(по Б.Альбертсу и др.)

В конце второй недели, (13-14 сутки) начинается вторая миграционная фаза гаструляции (Рис.8). Клетки эпибласта начинают мигрировать по краям зародышевого диска из краниальной части в каудальную с образованием первичной полоски и первичного узелка; затем миграция клеточных масс приводит к формированию хорды, мезодермы, энтодермы и эктодермы.

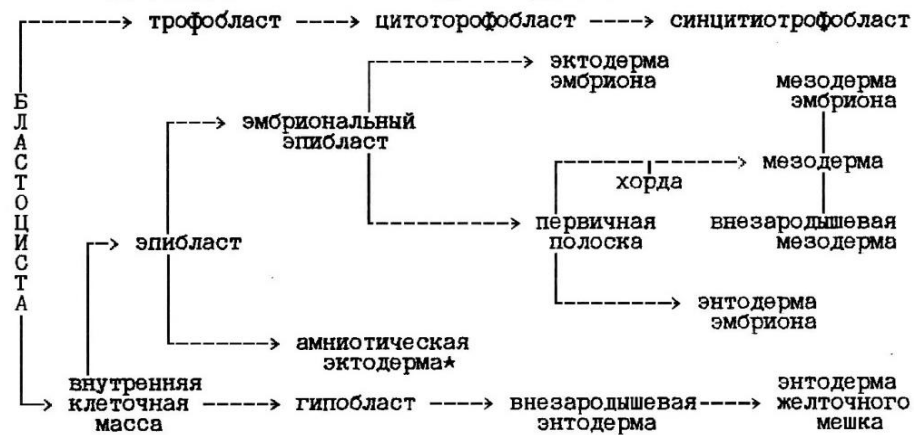


При этом во внутренней клеточной массе (Рис.9) дифференцируют 4 основные популяции клеток, это:

- 1) клетки *кпереди от первичного узелка* - мигрируют в глубину зародыша под эпибласт, они располагаются между эпибластом и внезародышевой эктодермой желточного мешка - это зародышевая энтодерма;
- 2) клетки *первичной полоски* - тоже мигрируют в глубину зародыша, располагаясь между эпибластом и зародышевой энтодермой в виде двух крыльев - мезодерма;
- 3) клетки *первичного узелка* мигрируют также в глубину зародыша и образуют тяж клеток по средней линии между эпибластом и зародышевой энтодермой - хорда;
- 4) оставшиеся клетки *эпибласта* формируют зародышевую эктодерму.



Происхождение основных зародышевых листков у млекопитающих (по W.R.Luckey, 1978)



9) Строение эмбриона человека 14-и суток ВУР.

Эмбрион человека в это время (Рис. 10) представляют примыкающие друг к другу два пузырька - амниотический и желточный. При этом особое значение в последующем развитии человека имеет презумптивный материал дна амниотического и крыши желточного пузырьков.

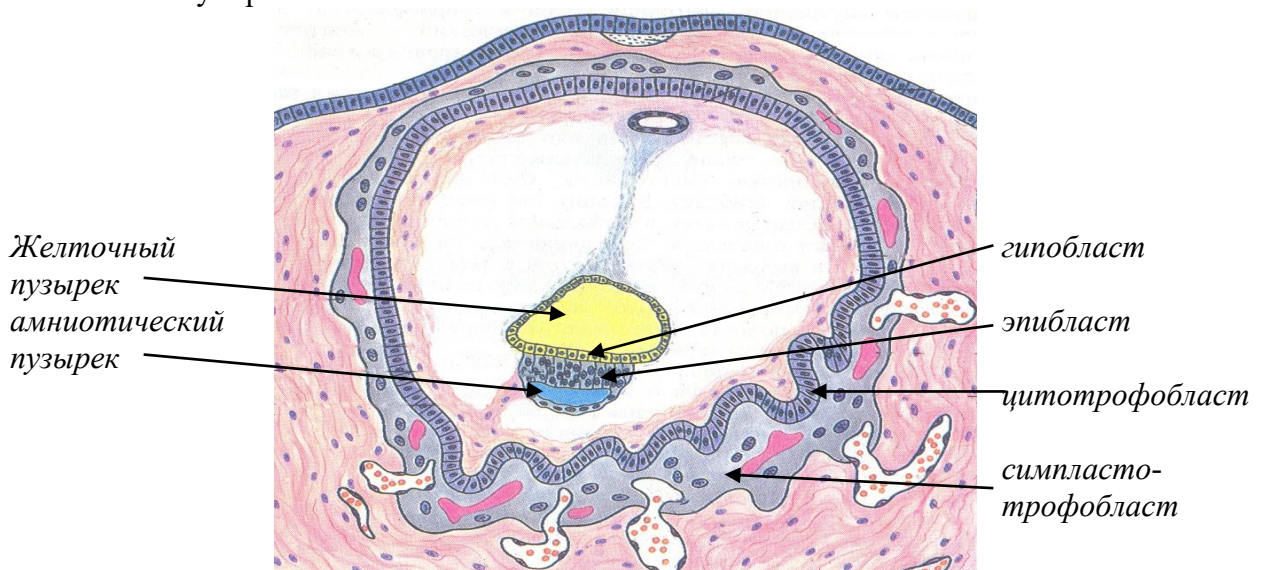


Рис.10 Эмбрион человека на стадии 14-и суток внутриутробного развития.

Основные морфогенетические процессы:

- 1) II фаза гаструляции
- 2) образование хорды
- 3) начало нейруляции
- 4) формирование туловищной складки
- 5) 21-е сутки - начинается сократительная деятельность сердца (циркуляция крови)
- 6) пресомитная стадия и начало сегментации мезодермы
- 7) образование третичных ворсин хориона и первичного гематоплацентарного барьера
- 8) образование аллантоиса – (с 15-х суток ВУР).

Продолжение гаструляции, формирование из материала первичной полоски способом миграции *зародышевой эктодермы, мезодермы и энтодермы, с прехондральной пластинкой*. Характерны индуктивные (под влиянием мезодермы) выраженные изменения размеров клеток в наружном слое (эктодерме) зародышевого диска.

11) Нейруляция - процесс образования из эктодермы зачатка нервной системы (16-е сутки – до конца 8-ой недели).

Стадии нейруляции:

- образование нервной пластинки (19-е сутки);
- формирование нервного желобка и двух нервных валиков по краям (20-е сутки);
- формирование нервной трубки и двух нервных гребней (21-е сутки).

Развитие нервной пластинки и нервной трубки индуцирует хорда (за счёт нейрализующего фактора). Нервная трубка образуется за счёт смыкания краёв нервного желобка. На 22-е сутки нервный желобок смыкается в области будущего ствола головного мозга. Формирование нервной трубки завершается к концу 8-й недели замыканием краёв каудальной части. Краниальные и каудальные отверстия нервной трубки (нейропоры) зарастают соответственно к 26 и 30 суткам.



Рис. 11 Стадии нейруляции у зародыша человека

12) Туловищная складка образуется как инвагинат эктодермы и париетального листка мезодермы (Рис.12) на границе зародышевого и внезародышевого материала зародышевого диска. Вершина формирующейся складки направлена внутрь и проходит между телом зародыша и желточным мешком. Возникает туловищная складка у головного конца, а затем постепенно распространяется по направлению к хвосту зародыша. По мере углубления туловищной складки тело зародыша приподнимается над желтком и втягивает внутрь зародышевую (кишечную) энтодерму, - возникает вентральная стенка туловища и *кишечная трубка*, которая остается соединенной с желточным мешком при помощи желточного (пупочного) стебелька. Одновременно формируется желточный мешок из внезародышевой энтодермы и висцерального листка мезодермы, которые постепенно окружают желток

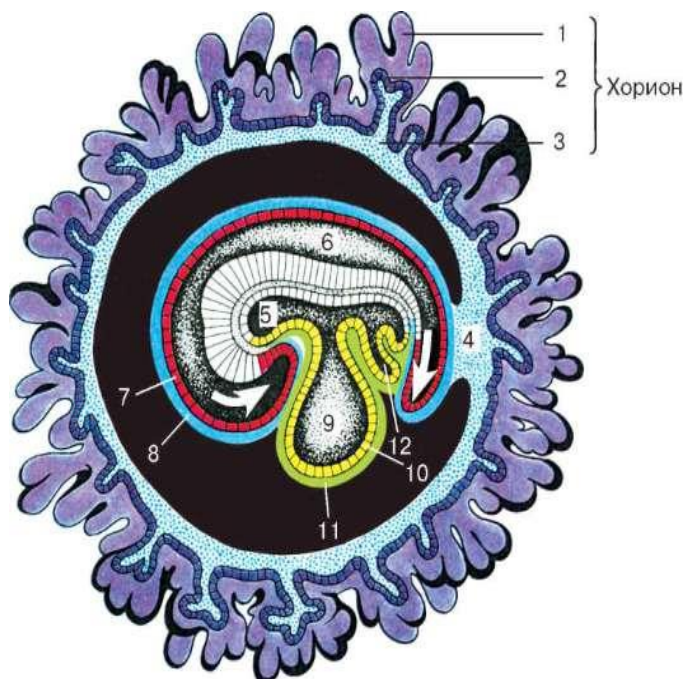


Рис. 12 Образование туловищной складки.
1 - симпластотрофобласт; 2 - цитотрофобласт; 3 - внезародышевая мезенхима; 4 - место амниотической ножки; 5 - первичная кишка; 6 - полость амниона; 7 - эктодерма амниона; 8 - внезародышевая мезенхима амниона; 9 - полость желточного пузырька; 10 - энтодерма желточного пузырька; 11 - внезародышевая мезенхима желточного пузырька; 12 - аллантоис.

13) Четвертая неделя внутриутробного развития.

Основные морфогенетические процессы:

- 1) Дифференцировка мезодермы (сомитная стадия)
- 2) Продолжается нейруляция
- 3) Нотогенез
- 4) Гистогенез
- 5) Органогенез

Дифференцировка мезодермы.

Образование сомитов:

Дифференцировка идёт параллельно с нейруляцией. При дифференцировке мезодермы возникают три части: в дорсальном отделе появляются сомиты, за ним следуют сегментные ножки (*нефротомы*) из которых образуется эпителий почек и гонад. Вентральная мезодерма не сегментируется и формирует спланхнотом, расщепляющийся на два листка: париетальный, сопровождающий эктодерму, и висцеральный, прилежащий к энтодерме, между листками возникает целомическая полость. Далее в теле сомита дифференцируется: из наружной его части *дерматом*, из центральной – *склеротом*, из внутренней - *миотом*.

В период дифференцировки мезодермы из дерматомов и склеротомов сомитов, а также листков спланхнотомов мезодермы, выселяются отростчатые клетки образующие *зародышевую мезенхиму*.

14) Нотогенез.

В ходе эволюции у хордовых процесс гаструляции усложнился формированием на спинной стороне зародыша *осевой комплекса зачатков органов*. В основе нотогенеза лежат три взаимосвязанных процесса: нейруляция, дифференцировка мезодермы,

формирование туловищной складки. В состав этого комплекса постепенно объединяются производные всех зародышевых листков:

1. Кожная эктодерма.
2. Нервная трубка и ганглиозные пластинки.
3. Сомиты, состоящие из дерматома, миотома и склеротома.
4. Нефротом.
5. Спланхнотом.
6. Хордальный отросток (у млекопитающих – источник формирования пульпозных ядер межпозвонковых дисков).
7. Кишечная трубка.
8. Мезенхима.

15) Гистогенез (эмбриональный). Эмбриональный гистогенез - процесс возникновения специализированных тканей из малодифференцированного клеточного материала эмбриональных зачатков (А.Г.Кнорре).

Эмбриональный гистогенез включает следующие координированные во времени и пространстве процессы (А.Г.Кнорре, 1971, А.А.Клишов, 1984):

- а) клеточное размножение (*пролиферация*);
- б) клеточный рост;
- в) клеточные перемещения (*миграция*);
- г) детерминацию клеток (исторически обусловленный путь развития);
- д) цитодифференциацию;
- е) межклеточные и межтканевые взаимодействия (*интеграция*);
- ж) отмирание клеток и др.

Пролиферация (клеточное размножение). Главной формой клеточного размножения в тканях человека является митоз. За счет митотического деления осуществляется накопление клеток в составе эмбриональных зачатков и тканей, восполняется убыль клеток, изнашивающихся и погибающих в гистогенезе. Существует известный минимальный объем клеточной массы (критическая масса клеток), по достижении которого становятся возможными возникновение и рост ткани.

Клеточный рост и перемещение. Показателем клеточного роста является ядерно-цитоплазматическое отношение. Рост клетки, не сопровождаемый ее делением, имеет известные пределы. При определенном соотношении объема и поверхности дальнейший рост становится невозможным без дополнительных механизмов. Например, клеточный рост может осуществляться за счет умножения клеточных геномов - полиплоидизации ядер в клетке или слияния клеток. Перемещения большинства клеток (миграция) - активные, обусловлены наличием актомиозиновых комплексов практически во всех животных клетках

Детерминация – процесс, определяющий и закрепляющий свойственные каждой ткани: путь, направление и программу развития. Во время детерминации происходит программирование клеток на определенный путь развития. Детерминированные клетки и ткани не способны к превращению в ткани иного происхождения. Тканевая детерминация, или специфичность, есть выражение ее природы, или наследственности, которая закрепилась в ходе исторического развития конкретной ткани. Механизм детерминации связан со стойкими изменениями процессов репрессии и экспрессии генов.

Дифференцировка – процесс структурно-функциональной специализации клеток, обусловленный активностью определенных генов (реализация генетической программы).

Периоды цитодифференцировки:

I. *оотипический* (зачатки тканей оказываются в определенных зонах цитоплазмы яйцеклетки, а затем и зиготы);

II. *бластомерный* (зачатки тканей оказываются локализованными в разных бластомерах зародыша);

III. *зачатковый* (зачатки тканей локализованы в различных участках зародышевых листков);

IV. *тканевой* (преобразования зачатков тканей в ткани в результате пролиферации, роста, индукции, детерминации, миграции и дифференцировки клеток).

Проходя через эти периоды клетки зародыша, образуют ткани (гистогенез).

Интеграция. Межклеточные и межтканевые взаимодействия могут быть между однородными клетками и разнородными. Между однородными клетками возникают контакты, обеспечивающие механическую (адгезия) или метаболическую (коммуникация) связи. Наиболее важными в процессах дифференциации клеток являются коммуникационные контакты, структурным выражением которых являются щелевые соединения (нексусы). Контакты обеспечивают координированную работу клеток, следовательно, превращение группы клеток в целостную систему - ткань. «Межклеточные контакты являются системообразующими элементами тканевой организации» (Архипенко В. И. и др., 1982).

Запрограммированная клеточная гибель. Введение понятия “апоптоз” было необходимо для объяснения механизмов регуляции численности клеточной популяции в гистогенезе [Kerr et al., 1972]. В частности, путем апоптоза из ткани устраняются клетки, которые продуцируются избыточно или имеют повреждения внутриклеточных структур, например, ДНК. При этом возникают биохимические реакции, в результате чего разрушается ДНК. В дальнейшем клетка фрагментируется, а фрагменты поглощаются макрофагами или соседними клетками.

Основные разновидности клеточной гибели:

- *гистогенетическая* – в период дифференциации тканей;
- *морфогенетическая* – в период формирования органов;
- *филогенетическая* – приводит к инволюции рудиментарных и личиночных органов.

Гистогенез обычно протекает параллельно с *органогенезом* – процессом образования органов и систем организма. Разделить эти два процесса друг от друга невозможно, так как в развивающемся органе обязательны коррелятивные связи между образующими его развивающимися тканями. Поэтому многие механизмы гистогенеза и органогенеза взаимно скоординированы. Образование основных закладок органов происходит с 4-й по 8-ю неделю эмбрионального развития.

16). Генетические основы дифференцировки клеток и тканей.

Химическая разнородность цитоплазмы яйцеклетки обуславливает химическую разнородность цитоплазмы бластомеров (т.к. они имеют разные эмбриональные индукторы), это ведёт к включению разных генов под действием различных индукторов, следовательно, в разных типах клеток синтезируются разные типы белков, что приводит к появлению разных типов тканей и органов.

Дифференцировка зародышевых листков как тканевых закладок.

ЭКТОДЕРМА. ИЗ ЭТОГО ЗАРОДЫШЕВОГО ЛИСТКА

- происходит образование **нервного гребня** и двух **нервных валиков**, из которых в дальнейшем образуются периферическая нервная система, пигментные клетки, параганглии, мозговое вещество надпочечников, клетки дуги аорты, мышца радужки, некоторые клетки APUD-системы (диффузной эндокринной).

✓ *Нервная трубка* - нервная ткань спинного и головного мозга, сетчатки глаза.

✓ *Ганглиозные пластинки* - нервная ткань ганглиев, нейросекреторные клетки.

✓ *Плакиды* - нервная ткань органов слуха и равновесия, ганглиев головы.

Кожная эктодерма – служит источником формирования эпителия кожи, ротовой полости, анального отдела прямой кишки, эмали зуба.

Внезародышевая эктодерма образует амнион и эпителий пупочного канатика.

ИЗ МЕЗОДЕРМЫ, дифференцирующейся сначала на сомиты. нефрогонотомы и листки спланхнотомов далее происходит:

- *Разделение и дифференцировка материала каждого из сомитов на:*
- а) *дерматом* – источник малодифференцированных клеток для соединительной ткани кожи (дермы).
- б) *миотом* - источник миобластов для скелетной мускулатуры: клетки мигрируют в тело зародыша и дифференцируются в миотубы, а последние в скелетные мышечные волокна.
- в) *склеротом* - клетки мигрируют и дифференцируются в остео- и хондробласты, из которых образуется хрящ и некоторые кости (позвонки, рёбра, лопатки и грудина).
- *Материал нефрогонотомов* – является источником эпителия для половой и выделительной систем;
- *Спланхнотомы* (латеральная мезодерма) представлены париетальным и висцеральным листками, которые являются источником развития эпителия серозных оболочек, а также сердечной мышечной ткани и коркового вещества надпочечников.

ЭНТОДЕРМА разделяется на кишечную и внезародышевую.

Кишечная - образует первичную кишку, которая служит источником образования эпителия среднего и частично заднего отделов пищеварительной системы, а также дыхательной системы.

Внезародышевая - образует стенку желточного мешка.

МЕЗЕНХИМА – её источником является зародышевый материал из дерматомов и склеротомов сомитов мезодермы, частично из листков спланхнотомов, а также из экто- и энтодермы. Из отростчатых клеток мезенхимы, заселяющих свободные промежутки между зародышевыми листками, образуется кроветворная, собственно соединительная ткань, костная и хрящевая ткань, гладкомышечная ткань сосудов и внутренних органов.

17) Внезародышевые органы.

Амнион - появляется на 7-8 сутки, состоит из внезародышевой эктодермы и мезодермы. Внезародышевая эктодерма образуется в результате пролиферации клеток эпибласта, обрастающих стенку трофобласта. Амнион окружает в последующем весь зародыш и заполняется амниотической жидкостью. Анализ амниотической жидкости имеет клиническое значение, так как по концентрации в ней некоторых веществ (метаболитов) можно судить о состоянии зародыша и о протекании беременности. Амниотическая жидкость содержит также слущенные клетки зародыша, которые можно отделить с помощью центрифугирования и провести кариотипирование с целью выявления возможных генетических патологий.



Рис.13 Внезародышевые органы человека

Функции амниона:

- защита зародыша от механических повреждений;
- участие в обмене веществ зародыша (зародыш выделяет в амниотическую жидкость продукты метаболизма).

Желточный мешок

образуется на 7 - 8 сутки из внезародышевой энтодермы и внезародышевой мезодермы.

Функции:

- образование первичных кроветворных клеток;
- образование первичных половых клеток (гонобластов);
- образование первых кровеносных сосудов.

Аллантоис

Формируется к 15-16 суткам. Аллантоис представляет собой каудальный вырост желточного мешка, поэтому его строение соответствует строению желточного мешка.

Функция: - участие в формировании сосудистого компонента плаценты.

Хорион. Основные этапы развития.

1. *Предворсинчатый период* (имплантация, 6-7 сутки).

Клетки трофобласта обладают цитолитической активностью, т.е. клетки трофобласта могут локально растворять слизистую оболочку матки.

3. *Период первичных ворсинок* (8 - 10 сутки эмбриогенеза). Трофобласт образует выросты – первичные ворсинки, в составе которых дифференцируются цито- и синцитиотрофобласт, способствующие расщеплению и транспорту веществ.

3. *Период вторичных ворсинок* (11 - 14 сутки).

В этот период к ворсинкам подрастает внезародышевая мезодерма /мезенхима/.

4. *Период третичных ворсинок или начало периода плацентации* (3-10 недели ВУР).

В это время из внезародышевой мезодермы аллантоиса в ворсинки начинают прорастать кровеносные сосуды плода и формируется *гемато-плацентарный барьер*.

18) Тканевые элементы гемато-плацентарного барьера.

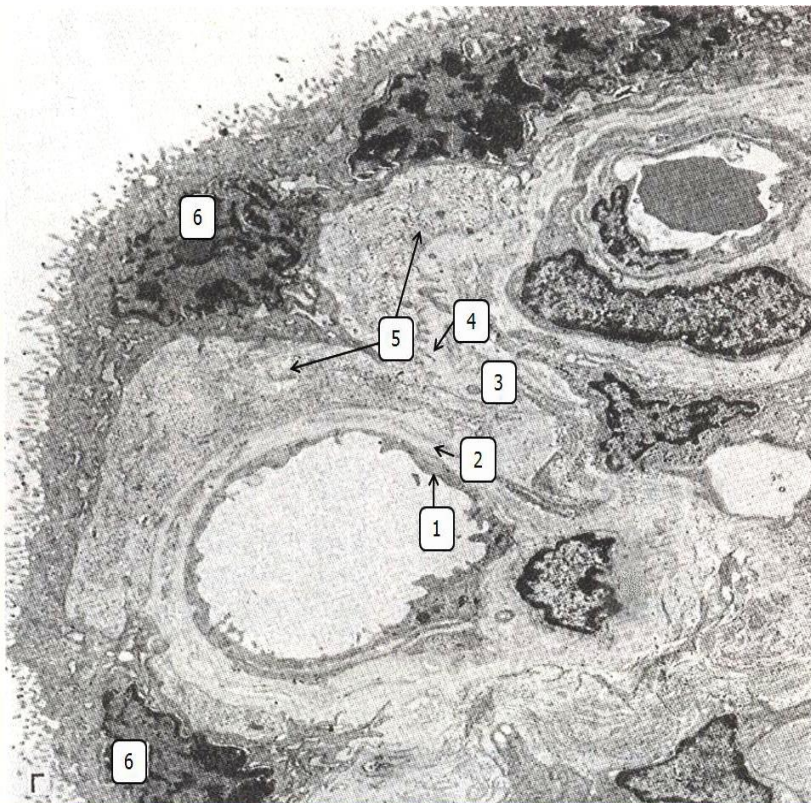


Рис. 14 Электронная микрофотография гемато-плацентарного барьера. Ув.27000

1. Эндотелий кровеносных капилляров в ворсинах хориона.
2. Непрерывная базальная мембрана капилляра.
3. Гемохориальное пространство (РВСТ с макрофагами Гофбауэра-Кащенко).
4. Базальная мембрана трофобласта.
5. Цитотрофобласт.
6. Симпластотрофобласт.

19) Принцип строения плаценты и её функции.

После 4 месяца ВУР в регионе устанавливаются взаимоотношений хориона и матки появляются соединительно-тканые перегородки (септы), которые подразделяют формирующуюся плаценту на котиледоны - морфо-функциональные единицы плаценты, представляющие собой большие ствольные или якорные ворсины, срастающиеся посредством периферического цитотрофобласта хориона с материнскими тканями, и свободными ворсинками, колеблющимися в материнской крови – вторичными, третичными ворсинками.

В зрелой плаценте различают *материнскую* и *плодную* части.

■ Материнская часть (децидуальная оболочка)

- 1) базальная часть - соединительная ткань, содержит компактный и губчатый слой, отделяет плод от миометрия;
- 2) капсулярная часть - соединительная часть, отделяет плод от полости матки;
- 3) пристеночная часть - соединительная ткань, выстилает противоположную стенку матки. Соединительная ткань содержит особенные децидуальные клетки - это клетки типа фибробластов, которые выделяют межклеточное вещество.

■ Плодная часть - образуется на границе с базальной частью.

Плодная часть - это ворсинчатый хорион: третичные ворсинки, контактирующие с компактным слоем базальной части децидуальной оболочки.

Функции плаценты:

1. Трофическая. Через плаценту поступают все необходимые для развития зародыша вещества.
2. Депонирующая. В плаценте депонируются многие необходимые для организма соединения: макро- и микроэлементы, витамины С, А, D, Е и др.
3. Плацента - орган дыхания плода. Через нее из крови матери к плоду поступает кислород, в противоположном направлении выделяется углекислый газ.
4. Экскреторная функция - выделение из организма плода в кровь матери конечных продуктов обмена.
5. Эндокринная функция: начиная с четвертого месяца эмбриогенеза желтое тело ослабляет свои функции, и плацента берет на себя выработку многих гормонов, регулирующих развитие плода и протекание беременности:
 - прогестерон и релаксин;
 - эстрогены;
 - хориогонический гонадотропин - способствует сохранению беременности за счет стимуляции желтого тела, подавляет функции лимфоцитов матери;
 - соматомаммотропин, или плацентарный лактоген, стимулирующий рост ацинусов молочной железы;
 - фактор роста фибробластов;
 - кортиколиберин. Предполагают, что этот гормон может предопределять срок наступления родов;
 - плацента синтезирует (а возможно, просто депонирует) ряд гормонов типа гипофизарных: тиротропин, адренотропикотропин, меланотропин. Очевидно, эти гормоны участвуют в регуляции развития собственного гипофиза плода;
 - плацента синтезирует андрогены и кортикоиды.
6. трансферрин, связывающий необходимое для нормального эмбриогенеза железо, а также участвующий в предотвращении иммунологического конфликта
7. Плацента регулирует процессы свертывания и фибринолиза крови, которая омывает ее ворсины.
8. Барьерно-защитная, детоксикационная и иммунологическая функции плаценты.

20) Особенности внутриутробного развития человека.

1. Тесное взаимодействие организма эмбриона, зародыша и плода человека с материнским организмом.
2. Большая продолжительность внутриутробного периода - 280 дней.
3. Развитие половых клеток в женском организме происходит в эмбриональном периоде. Яйцеклетки в связи с внутриутробным развитием млекопитающих являются вторично олигоизолецитальными. Зрелые овоциты выделяются из яичника примерно один раз в месяц в середине менструального цикла. Мужские половые клетки вырабатываются в семенниках постоянно.
4. Осеменение внутреннее, полиспермное. Оплодотворение является моноспермным: свой геном в яйцеклетку при оплодотворении вносит только один сперматозоид. Оплодотворение происходит в яйцеводах и длится несколько часов.
5. Дробление полное, неравномерное, асинхронное.
6. Тесная связь зародыша с организмом матери устанавливается на ранних этапах эмбриогенеза во время имплантации и плацентации. Имплантация у человека, в отличие от других млекопитающих, не поверхностная, а глубокая, интерстициальная. В результате её происходит двойная смена типов питания от аутотрофного (за счет потребления питательных запасов зиготы) через гистотрофное (использование секрета эпителия яйцеводов, желез матки, продуктов распада тканей) к гемотрофному.
7. Гастрюляция осуществляется в два этапа - путем деламинации, иммиграции и частичной инвагинации клеток.
8. Гистогенез и органогенез начинается с 17-20-х суток развития и включает пресомитную, сомитную стадии и стадию дефинитивного гисто- и органогенеза.
9. Внутриутробное развитие характеризуется ранним формированием провизорных органов, характерных для других позвоночных и появлением специфичных провизорных органов - хориона, плаценты, пупочного канатика. Плацента у человека - дискоидальная, гемохориальная.
10. Внутриутробное развитие человека подразделяется на начальный, зародышевый и плодный периоды.
11. Период гистогенеза и органогенеза у человека полностью не завершается при рождении ребенка. В связи с этим новорожденные дети в целом являются относительно менее развитыми и более беспомощными, чем родившееся потомство некоторых других млекопитающих.
12. Для эмбрионального развития человека характерно бурное развитие головного мозга, что приводит к высокому индексу цефализации (отношение массы головного мозга к массе плода).

21) Критические периоды онтогенеза.

1. Развитие половых клеток (овогенез и сперматогенез)
2. Оплодотворение
3. Имплантация (6-8 сутки эмбриогенеза)
4. Формирование зачатков осевых органов (головного и спинного мозга, позвоночного столба, первичной кишки) и формирование плаценты (3-8-я неделя развития);
5. Стадия усиленного роста головного мозга (15-20 неделя)
6. Формирование основных функциональных систем организма, дифференцировка моче-полового аппарата (20-24 неделя)
7. Момент рождения ребенка и период новорожденности - переход к внеутробной жизни; метаболическая и функциональная адаптация.
8. Период раннего и первого детства (2 года - 7 лет), когда заканчивается формирование взаимосвязей между органами, системами и аппаратами органов;
9. Подростковый возраст (период полового созревания - у мальчиков с 13 до 16 лет, у девочек - с 12 до 15 лет).

Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения:

1. Биологическое значение оплодотворения. Условия, необходимые для оплодотворения.
2. Морфологические аспекты экстракорпорального оплодотворения.
3. Типы дробления зиготы, их зависимость от типа яйцеклетки.
4. Способы гастрюляции. Факторы, вызывающие гастрюляцию.
5. Нарушение процессов детерминации – как причина аномалий и уродств.
6. Гистологическое строение стенки матки в период имплантации
7. Закладка сердечно-сосудистой системы. Формирование первичных кровеносных сосудов и клеток крови в мезодерме желточного мешка. Ранний кардиогенез.
8. Методы оценки состояния плода в акушерской практике.
9. Особенности организма новорожденного.
10. Общая характеристика и периодизация постнатального развития человека.
11. Система «мать-плацента-плод», экзо- и эндогенные факторы, влияющие на её морфологические и функциональные параметры.
12. Факторы, оказывающие влияние на внутриутробное развитие человека: генетические, материнские, внешние (радиация, вредные привычки, инфекция, лекарственные вещества, пестициды).

Литература:

1. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология. // М., Медицина, 1999, с. 85-135
2. Волькович Э.И. Общая и медицинская эмбриология. // СПб, «ФОЛИАНТ», 2009, 316с.
3. Данилов Р.К., Клишов А.А., Боровая Т.Г. Гистология человека в мультимедиа. // СПб, ЭЛБИ, 2003, с.53-69, 315-344
4. Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов. // М., Медицина, 1970, с. 376-377, 382-384, 398-399
5. Кнорре А.Г. Эмбриональный гистогенез. // Л., Медицина, 1971.
6. Руководство по гистологии. Под редакцией Данилова Р.К. // СПб., Спецлит., 2-е издание 2011, том 1, с.98-122
7. Самусев Р.П. и соавт. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии. // М. «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2004, с. 346-396
8. Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А. Гистология. // М. «ГЭОТАР-МЕД» 2007, с.50-77.